

信任调控界面设计

开发说明

UI 设计 · 数据存储 · 接口协议 · 指标计算 · 验证方法

对应文档：《信任调控界面设计》

文档信息

项目	内容
文档版本	V1.0
编制日期	2026 年 7 月 21 日
适用系统	F18-Radar 信任调控实验平台
适用任务	传感器控制 RADAR_TARGETING；威胁排序 SA_THREAT_ASSESSMENT
实现基线	当前工作区源码与已实现 WebSocket 和数据库协议
源文档处理	新建开发说明，不覆盖原《信任调控界面设计》

阅读约定: “已实现”表示当前代码存在完整链路；“修订”表示相对原设计的统一调整；“缺口”表示原需求尚未由现有结构完整覆盖。

修订记录

版本	日期	主要内容	状态
V1.0	2026 年 7 月 21 日	首次形成与设计文档逐项对应的开发说明，覆盖 UI、数据、接口、AOI、指标和验收。	当前版

目录

- 1. 文档目标与设计对应关系
- 2. 总体架构与试次边界
- 3. 信任度量与界面模式
- 4. UI 设计与任务阶段
- 5. 操杆、TDC 与人工复核交互
- 6. 数据存储设计
- 7. 接口与消息协议
- 8. 动态 AOI 与眼动统计
- 9. 指标计算口径
- 10. RADAR 与 SA 端到端时序
- 11. 异常、幂等与数据质量
- 12. 设计需求追踪与待确认项
- 13. 附录

1 文档目标与设计对应关系

本说明把《信任调控界面设计》中的任务目标、界面阶段、信任分类和采集指标转换为可开发、可存储、可联调、可验收的工程规格。源文档回答“为什么调控、采什么数据”；本说明回答“界面何时出现、数据从哪里来、经过什么接口、存到哪里、如何复算”。

1.1 源设计与当前实现的对应

源设计内容	当前开发落点	状态
2.1 传感器控制任务	RADAR_TARGETING 页面、雷达候选目标、AI 推荐观测、TDC 详情、IFF 与结果确认。	已实现
2.2 威胁排序任务	SA_THREAT_ASSESSMENT 页面、完整威胁列表、AI 推荐观测、TDC 详情、查看结果与确认。	已实现
图 4 与图 7：修改界面 1	AI 推荐出现后，右侧固定显示历史准确率、推荐观测、候选列表和当前详情。	修订映射
图 5 与图 8：修改界面 2	仅当人工选择与 AI 推荐不一致时，右侧自动显示人机观测对比。	修订映射
可靠性、置信度、可解释性	可靠性改为同条件 AI 历史识别准确率；解释优先展示原始观测；不公开预设 AI 等级可靠率。	修订
人工复核与查看时长	操杆实体第 3 键按下与松开形成一个复核时段；对象固定为 AI 推荐目标。	已实现
各区域眼动数据	七类动态分析 AOI、版本快照、逐帧 aoi_hits、离线 I-VT 统计。	已实现
每试次信任量表评分	现有 questionnaire_responses 绑定任务或任务组，但尚未确认每试次强制弹出并与 trial_id 一一对应。	缺口

统一修订原则：欠信任和过度信任使用同一 trust_support 界面。系统不向参与者显示“欠信任”或“过度信任”标签，也不使用“错误、偏离、请纠正”等诱导措辞。

1.2 开发边界

- 复用现有任务组、任务执行、WebSocket、操杆、Tobii 和问卷基础设施。
- 第 1 键继续选择或锁定；第 2 键继续查看结果、IFF、确认和任务推进；实体第 3 键只用于人工复核；第 7 键与副轴保持原逻辑。
- 不设置 timeout 规则；完成耗时按真实开始和完成时间计算，不因耗时长自动判失败。
- 不显示内部 enemy 或 friend ID、敌我真值、威胁评分、计算过程或模拟 AI 日志。
- 正式实验不让旧信任校准状态参与当前统一模式判断。
- 所有参与者可见证据必须来自真实任务数据或任务快照，不生成虚构解释。

2 总体架构与试次边界

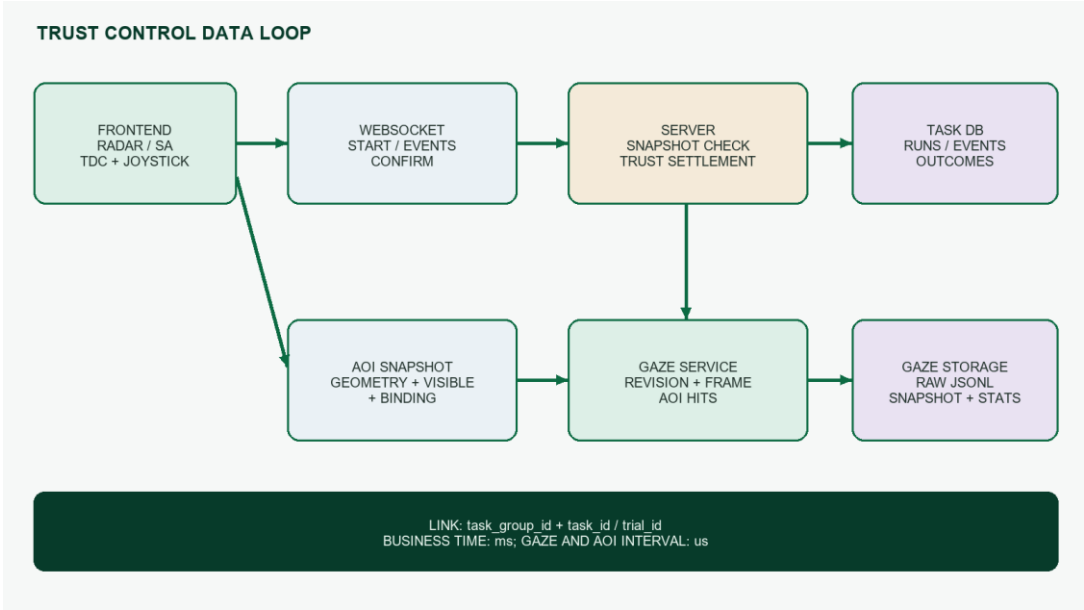


图 1 信任调控的前端、任务服务、任务数据库与眼动服务数据闭环

2.1 标识与生命周期

标识	含义	使用规则
task_group_id	一次实验任务组	同一组内累计同条件信任历史与整体完成耗时；新任务组重新累计。
task_id	一次具体任务执行	每次真实执行唯一；RADAR 或 SA 重试使用新 ID；重复的同一启动消息保持幂等。
trial_id	信任试次标识	当前实现通常与 task_id 对齐，用于串联推荐、选择、复核、AOI 与结算。
trial_sequence	组内试次顺序	用于显示和追踪，不代替唯一标识。
gaze_session_id	眼动采集会话	区分同一任务下眼动服务重新连接或重启的采集会话；不能代替 task_id。
event_id	过程事件唯一标识	客户端生成，便于幂等和重放排查。

关键边界: task_id 重复不是正常的“同一任务多次执行”表示方式。一次执行必须一个 task_id; gaze_session_id 只解决眼动采集会话边界，不能掩盖任务标识复用。

2.2 同条件历史键

condition_key 由 task_group_id、task_type、difficulty、ai_level 四项组成。

user_id 仍保存在试次结果中，但同一 task_group_id 已对应当前参与者实验上下文，因此不在条件键中重复匹配。传感器控制与威胁排序、不同难度、不同 AI 等级之间互不串用历史。

2.3 数据闭环的职责分工

层级	主要职责	不应承担的职责
前端任务页	呈现任务数据、采集 TDC 与操杆动作、形成过程事件、提交最终选择。	不直接判定信任分类，不伪造真值。
服务端任务编排	创建任务标识、下发历史、校验任务快照、结算信任结果、推进任务。	不从眼动或复核行为推断信任分类。
任务数据库	保存任务、过程事件、信任结算和问卷。	不保存逐帧原始眼动。
GazeService	保存 AOI 版本和逐帧眼动命中。	不触发信任支持，不改变任务选择。
离线统计	从原始帧与快照复算注视、访问和扫视指标。	不覆盖原始权威数据。

3 信任度量与界面模式

3.1 试次信任分类

accepted_ai 表示 human_final_selection 与 ai_recommendation 是否相同。

AI 推荐是否正确	人工是否接受 AI	试次结果	解释
正确	是	appropriate	正确接受
正确	否	under_trust	拒绝正确推荐
错误	否	appropriate	正确拒绝
错误	是	over_trust	接受错误推荐

分类由服务端在试次结算时生成。服务端使用任务快照校验 AI 实际推荐、人工最终选择和真值，前端不直接决定 trust_outcome。

不参与分类的数据: TDC 聚焦、详情查看、人工复核、目标切换、眼动、决策时间和整体完成耗时只用于过程与绩效分析，不改变适当信任、欠信任或过度信任分类。

3.2 历史统计与首次试次

appropriate_rate 等于 Nappropriate 除以 Nvalid_trials。under_trust_rate 和 over_trust_rate 采用相同分母。direction_index 等于 Nunder_trust 减 Nover_trust 后再除以 Nvalid_trials。AI 历史识别准确率等于同条件当前试次前 AI 正确试次数除以有效已结算试次数。

- Nvalid_trials 只包含同时取得 AI 推荐、人工最终选择和任务真值的已结算试次。
- 统计只使用当前试次之前的同条件历史；当前结算只影响下一次同条件试次。
- 无历史时 history_count 等于 0，ui_mode 等于 standard，准确率显示“暂无历史（0 次）”。
- 首次试次仍按真实结果结算；不是把首次结果强制记为 appropriate。
- AI 历史识别准确率只作参与者信息与分析指标，不控制 trust_outcome 或 ui_mode。
- 曲线显示最近最多 12 个累计准确率点，同时显示正确次数与有效次数，例如 75%（3/4）。

3.3 界面模式

历史状态	ui_mode	下一试次界面
无同条件历史	standard	标准界面，history_count 等于 0。
历史全部 appropriate	standard	标准界面。
历史出现 under_trust 或 over_trust	trust_support	统一信任支持界面。

某条件触发 trust_support 后，在当前任务组内后续同条件试次持续使用该模式。欠信任与过度信任的 UI 完全一致，避免通过不同视觉反向暴露系统对参与者的评价。

3.4 试次前后数据边界

时间点	允许读取的数据	不能读取的数据
试次开始	当前条件的已结算历史、当前任务快照。	当前试次尚未产生的真值结果和信任结算。
AI 推荐出现	AI 实际推荐、候选数据、推荐时原始观测快照。	人工最终选择。
选择与确认期间	TDC、复核、选择变化、对比暴露。	未来试次历史。
结果确认	AI 推荐、人工最终选择、任务真值。	未经服务端校验的分类结果。
结算完成	写入 outcome 并更新后续同条件历史。	回改本试次启动时保存的 history_before。

4 UI 设计与任务阶段

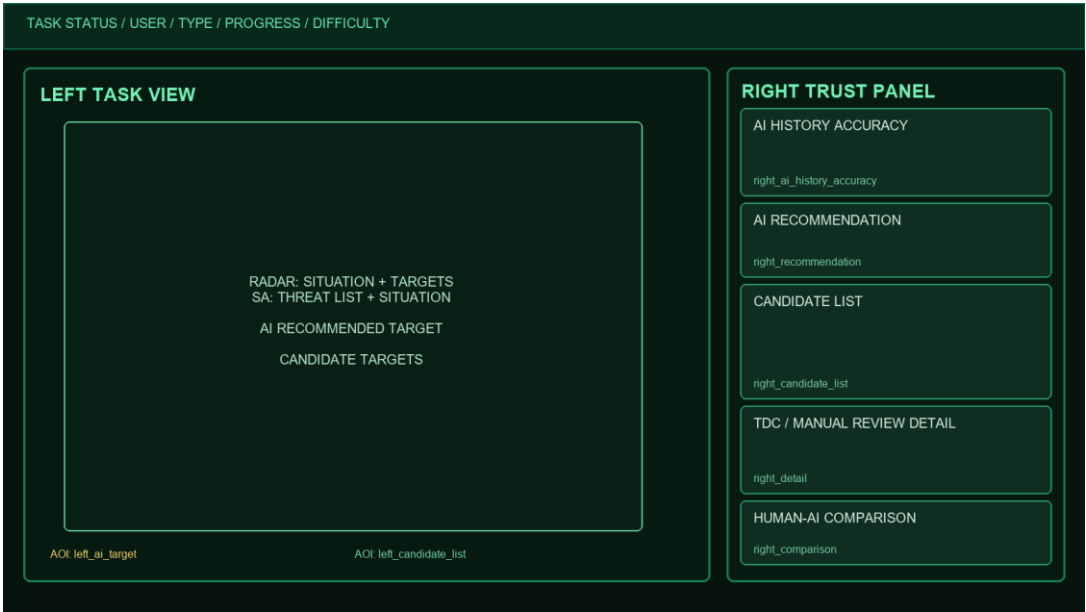


图 2 当前统一界面布局与七类分析 AOI 示意

4.1 总体布局

界面由顶部任务状态栏、左侧任务主视图和右侧统一信任信息面板组成。RADAR 与 SA 复用相同的右侧组件顺序和事件模型；两种 ui_mode 的组件数量、字段顺序和 AOI 结构保持一致。

区域	组件	显示内容	主要数据来源
右侧顶部	AI 历史识别准确率	最近最多 12 个累计准确率点、当前百分比、正确数与有效数；首次为暂无历史。	trust_control.ai_history 字段

区域	组件	显示内容	主要数据来源
右侧推荐	AI 推荐观测	匿名目标编号与原始观测快照；AI 推荐出现后显示。	当前任务 AI 实际选择与推荐时快照
右侧列表	候选目标观测列表	候选编号与最小必要原始字段；标记 AI 推荐项。	当前任务候选快照
右侧详情	TDC 聚焦或人工复核详情	普通时展示 TDC 聚焦对象；复核时固定展示 AI 推荐快照。	TDC 状态或复核会话
右侧底部	人机选择观测对比	人机不一致时并列展示 AI 推荐与人工选择的原始观测。	AI 推荐与人工选择
左侧目标	AI 推荐目标	主视图中的推荐目标边界；支持注意提示与人工复核闪烁。	推荐目标当前屏幕几何
左侧候选	候选目标或威胁区	RADAR 候选显示区或 SA 完整威胁列表。	任务 DOM 容器边界

4.2 standard 与 trust_support 的差异

项目	standard	trust_support
布局、组件、字段与 AOI	固定。	与 standard 完全相同。
AI 推荐注意提示	不主动启动。	推荐出现后在左侧目标显示中性辉光；TDC 聚焦推荐或试次完成时结束。
右侧显著性	中性等权层级。	关键证据、数据新鲜度和替代候选提高显著性，但不新增字段。
人工复核闪烁	实体第 3 键按住期间闪烁。	同样按住期间闪烁；若原注意提示存在则切换为复核闪烁。
参与者可见状态名	不显示。	不显示“信任支持”“欠信任”或“过度信任”。

4.3 原图 4、图 5、图 7、图 8 的运行时对应阶段

源图	任务	运行时出现阶段	当前规则
图 4	传感器控制	AI 推荐出现后	显示准确率、推荐观测、候选列表；TDC 或复核驱动详情。

源图	任务	运行时出现阶段	当前规则
图 5	传感器控制	人工选择与 AI 推荐不一致后	自动显示人机观测对比；一致时不得显示。
图 7	威胁排序	sa_task_updated 提供完整数据且 AI 推荐可用后	与 RADAR 使用同一组件结构，字段改为 SA 原始任务数据。
图 8	威胁排序	人工选择与 AI 推荐不一致后	自动显示中性对比；不得出现“一致但提示偏离”。

交互删减: 没有独立“查看详情”“人工复核”“复核对比”“展开全部”鼠标按钮。查看详情由 TDC 聚焦自动触发，复核由操杆实体第 3 键触发，对比由人机不一致自动触发。原任务中的“查看结果”保留。

4.4 两类任务的原始证据字段

任务	推荐与详情字段	结果确认前禁止展示
RADAR	目标编号、方位、距离、速度原始值、航向、相对航向、数据时间；需要时显示天线相关原始量。	内部目标 ID、敌我真值、威胁评分、置信度结论、计算过程。
SA	目标编号、威胁类别的中性任务描述、目标特征或来源标签、中心距离、显示坐标、数据时间。	内部目标 ID、敌我真值、虚构解释、未由任务数据提供的置信度或理由。

匿名编号在目标首次出现时按方位排序，方位相同时按距离排序；目标移动后编号保持稳定。AI 推荐、TDC 详情、人工复核和人机对比必须使用同一编号映射。

4.5 右侧组件的显隐状态

组件	无推荐	有推荐未聚焦	TDC 聚焦	人工复核	人机不一致
历史准确率	显示历史或暂无历史。	显示。	显示。	显示。	显示。
推荐观测	空状态。	显示 AI 推荐。	显示 AI 推荐。	显示 AI 推荐。	显示 AI 推荐。
候选列表	根据任务数据显示。	显示并标注 AI 项。	同前。	同前。	同前。

组件	无推荐	有推荐未聚焦	TDC 聚焦	人工复核	人机不一致
详情	empty。	empty。	tdc_detail。	manual_review 且绑定 AI 推 荐。	由 TDC 或复核 状态决定。
对比	隐藏。	隐藏。	根据人工选择判 断。	根据人工选择判 断。	comparison 且可 见。

5 操杆、TDC 与人工复核交互

5.1 按键语义

实体按键	后端原始字段	前端语义	功能
第 1 键	buttons.button0	button1	SA 选择目 标；RADAR 锁定目标； 形成明确人 工选择。
第 2 键	buttons.button1	button2	SA 查看结 果、确认和 推进； RADAR 执行 IFF 及相关确 认。
第 3 键	buttons.button2	button3	按下开始、 松开结束 AI 推荐目标的 人工复核。
第 7 键	现有字段	button7	保持当前代 码行为，不 纳入信任调 控。
副轴	轴数据	subY 等	保持天线控 制行为。

命名说明: 操杆库使用零基索引，所以实体第 3 键由后台原始 buttons.button2 推送；前端将它转换为语义 button3。协议、日志和测试必须同时写明“实体键”和“原始字段”，避免再次误映射。

5.2 TDC 自动详情

TDC 进入候选目标半径，连续聚焦达到 focus_dwell_ms 后产生 detail_shown；TDC 离开后产生 detail_hidden 并结算 duration_ms。

- RADAR 默认聚焦半径 30 像素；SA 默认 40 像素；默认驻留 150 毫秒。
- TDC 聚焦表示浏览，不表示选择；只有实体第 1 键形成 human_selection_changed。
- 移动到另一候选对象时更新 right_detail 的 target_id 和原始观测快照。
- 详情暴露时长从 detail_shown 到 detail_hidden 累计，试次结束时强制关闭未结束的详情时段。
- 不设置“查看详情”按钮，不设置“展开全部”按钮。

5.3 人工复核状态机

状态与触发	界面行为	事件与统计
Button3 上升沿且存在 AI 推荐	固定复核对象为按下时 AI 推荐；目标开始中性辉光闪烁；右侧显示推荐时原始观测快照。	manual_review_started；有效次数加 1；生成 review_session_id。
Button3 保持按下	持续闪烁；不改变 TDC、锁定目标或最终选择。	不重复计数，不重复发开始事件。
Button3 下降沿	立即停止闪烁；右侧恢复普通 TDC 详情。	manual_review_ended；duration 等于结束减开始；累加查看时长。
无 AI 推荐时按下	不进入复核状态，不闪烁。	manual_review_ignored；原因 no_ai_recommendation；无效次数加 1。
试次、任务、用户变化、推荐失效、断杆或卸载	强制停止复核显示。	使用实际结束时间写 ended 和 end_reason。

查看时长定义为实体第 3 键有效按下至松开或强制结束的累计时间。眼动注视时长仍独立计算，可用同一 trial_id 与时间轴分析“复核期间实际看了哪个 AOI”。

人工复核期间展示的观测快照必须是 AI 作出推荐时保存的原始数据，避免目标运动后证据发生变化。复核对象不跟随 TDC 移动，也不切换到人工选择目标或次优候选。

5.4 人机对比

comparison_visible 成立的条件是 human_selection 已经存在，且 human_selection 与 ai_recommendation 不同。

- 不一致时自动显示 right_comparison，并记录 comparison_shown。
- 人工重新选择为 AI 推荐时隐藏，并记录 comparison_hidden 与暴露时长。
- 试次完成时强制隐藏；一致时不得保留面板。
- 并列展示双方原始观测，不给出“错误、偏离、请纠正”的判断。
- 不设置“复核对比”按钮。

6 数据存储设计

6.1 存储分层

存储	主要内容	权威用途
server/data/radar_operations.db	任务组、任务执行、过程事件、信任试次结算、问卷等。	任务与信任结果主库
GazeService 的 gaze_records.db	AOI 区域版本、有效区间、显示参数、几何和语义绑定。	AOI 快照主库
每任务 raw_gaze.jsonl	逐帧时间、gaze 坐标、旧提醒 hit 与 hits、分析 aoi_revision 与 aoi_hits。	眼动原始帧权威源
离线分析 JSON 与 CSV	注视、访问、扫视路径、转移矩阵、质量统计与算法版本。	可复算派生结果

6.2 任务与信任表

表	关键字段组	说明
task_groups	id、user_id、task_type、started_at、completed_at、status	实验任务组；用于整体耗时和完成率。
task_runs	task_id、task_group_id、task_seq、status、started_at、completed_at、raw_config 与 raw_message	每次具体执行一行；一次执行一个 task_id。
task_events	event_id、task_id 或 trial_id、task_group_id、task_type、ui_mode、event_type、target_id、timestamp、extra	TDC、复核、对比、选择、完成等过程事件。
trust_trial_outcomes	条件键、AI 或人工或真值、正确性、信任分类、模式与历史、关键时间、复核汇总	一试次一行，trial_id 唯一；服务端结算。
questionnaire_responses	user_id、task_id、task_group_id、task_type、difficulty、autonomy_level、responses	当前问卷存储；是否满足每试次信任评分见第 12 章。

6.3 trust_trial_outcomes 字段分组

字段组	字段	来源或生成者
标识与条件	trial_id、task_id、task_group_id、user_id、trial_sequence、task_type、difficulty、ai_level	任务上下文，服务端校验。
三元决策数据	ai_recommendation_json、human_final_selection_json、ground_truth_json	任务快照与前端最终选择。
分类结果	ai_correct、human_correct、accepted_ai、trust_outcome	服务端 trust_control。
试次前历史	ui_mode、history_count、三类信任率、direction_index、AI 历史准确率与计数	试次启动时快照。
时间	task_started_at_ms、ai_recommendation_shown_at_ms、final_selection_confirmed_at_ms、trial_completed_at_ms	服务端与前端关键事件。

字段组	字段	来源或生成者
复核汇总	manual_review_used、manual_review_count、manual_review_duration_ms、invalid_review_count	task_events 汇总后结算。

幂等: trust_trial_outcomes 的 trial_id 唯一；重复结算使用 INSERT OR IGNORE 或等价幂等逻辑，不得重复累计历史。task_events 依赖 event_id 唯一性和上层去重规范。

6.4 gaze_aoi_snapshots 字段

字段	含义
snapshot_id	服务端快照唯一 ID。
task_id、trial_id、task_group_id、task_type	与任务和试次关联。
revision	同一任务内递增版本；task_id 与 revision 组合唯一。
valid_from_us 与 valid_to_us	快照在服务端时间轴上的生效区间；新快照关闭旧区间。
layout_signature	量化后几何、可见性、语义绑定和显示参数的签名，用于去重。
display_json 与 coordinate_space	全屏、视口、屏幕、DPR、缩放和坐标空间。
regions_json	七个 AOI 的矩形边界、visible 和 binding。
alignment_valid	是否允许据此生成 aoi_hits。
client_snapshot_id、client_captured_at_ms、created_at	客户端关联、延迟排查和服务端落库时间。

6.5 数据落库时序

- 1. task_groups 建立实验组，并记录 started_at。
- 2. task_runs 为每次实际执行创建唯一 task_id。
- 3. 试次开始时只读取当前条件已结算 outcomes。
- 4. 前端过程动作通过 trust_trial_event 进入 task_events。
- 5. 结果确认时服务端校验任务快照，写入唯一 trust_trial_outcome 并完成 task_run。
- 6. 任务组最后一次执行完成后更新 task_groups.completed_at。
- 7. AOI 快照与眼动帧并行进入 GazeService 存储，任务结束时关闭最后一个快照。
- 8. 离线统计不修改原始库和 raw_gaze.jsonl，只生成派生结果。

7 接口与消息协议

信任调控不新增独立 REST 业务接口，复用现有 WebSocket 任务通道和任务确认流程。
AOI 快照由 WebSocket 提交；HTTP 服务仅保留同类消息兼容入口。

7.1 接口总表

方向	消息或接口	用途	响应或存储
服务端到前端	init_settings.trust_control	RADAR 试次开始时下发同条件历史与 ui_mode。	前端初始化统一面板
服务端到前端	sa_task_updated.trust_control	SA 数据完整更新后下发同条件历史与 ui_mode。	前端初始化统一面板
服务端到前端	joystick_data.data.buttons	推送原始按键状态；buttons.button2 代表实体第 3 键。	前端边沿检测
前端到服务端	trust_trial_event	保存推荐、辉光、TDC、详情、复核、选择、对比和完成过程。	task_events
前端到服务端	task_result_confirmed.extra.trust_trial	沿原第 2 键流程确认结果并提交信任结算所需数据。	task_runs 与 trust_trial_outcomes
前端到 GazeService	tobii_aoi_snapshot	提交动态分析 AOI 版本。	gaze_aoi_snapshots
GazeService 到前端	tobii_aoi_snapshot_result	回传 revision、changed 和服务端 snapshot_id。	前端确认与重连同步
前端到 GazeService	tobii_hand	旧注意力提醒区域。	只影响 attention_regions 和 hit 与 hits

7.2 试次开始 trust_control

```
{
  "trust_control": {
    "condition_key": {
      "task_group_id": 8,
      "task_type": "RADAR_TARGETING",
      "difficulty": "low",
      "ai_level": "L2"
    },
    "history_count": 4,
    "ui_mode": "trust_support",
    "appropriate_rate": 0.50,
    "under_trust_rate": 0.25,
    "over_trust_rate": 0.25,
    "direction_index": 0.0,
    "ai_history_accuracy": 0.75,
    "ai_history_correct_count": 3,
    "ai_history_valid_count": 4,
    "disclose_ai_reliability": false
  }
}
```

SA 任务在 `sa_task_updated` 之前没有完整候选、AI 推荐和真值上下文，因此不应提前计算或显示该试次的有效历史曲线；收到有效 `sa_task_updated` 后再初始化。

7.3 过程事件 `trust_trial_event`

```
{
  "type": "trust_trial_event",
  "event_type": "manual_review_started",
  "event_id": "uuid",
  "trial_id": "42",
  "task_id": "42",
  "task_group_id": "8",
  "trial_sequence": 2,
  "task_type": "RADAR_TARGETING",
  "user_id": "P001",
  "ui_mode": "trust_support",
  "target_id": "enemy-3",
  "timestamp": 1779250000123,
  "extra": {
    "review_session_id": "uuid",
    "joystick_button": 3,
    "display_target_number": 3,
    "observation_snapshot": {
      "azimuth_deg": 9.0,
      "distance_nm": 61.3,
      "speed_raw": 3.5,
      "heading_deg": 75.1,
      "relative_heading_deg": 157.1,
      "data_time": "20:43:38.954"
    }
  }
}
```

`target_id` 在协议和数据库中用于稳定关联，参与者界面只显示匿名编号。

`observation_snapshot` 必须来自 AI 作出推荐时保存的原始任务数据。

7.4 试次确认 `task_result_confirmed`

```
{
  "type": "task_result_confirmed",
  "task_id": "42",
  "extra": {
    "trust_trial": {
      "trial_id": "42",
      "trial_sequence": 2,
      "ai_recommendation": {"id": "enemy-3"},
      "human_final_selection": {"id": "enemy-2"},
      "ground_truth": {"id": "enemy-2"},
      "ai_recommendation_shown_at_ms": 1779250000000,
      "final_selection_confirmed_at_ms": 1779250008120,
      "manual_review_used": true,
      "manual_review_count": 1,
      "manual_review_duration_ms": 1260,
      "invalid_review_count": 0
    }
  }
}
```

服务端不能直接信任前端 `ground_truth` 或 AI 推荐字段；必须回查本次 `task_id` 的任务快照，验证三元数据后再生成 `ai_correct`、`human_correct`、`accepted_ai` 和 `trust_outcome`。

7.5 AOI 快照协议

```
{
  "type": "tobii_aoi_snapshot",
  "task_id": "42",
  "trial_id": "42",
  "task_group_id": "8",
  "task_type": "RADAR_TARGETING",
  "client_snapshot_id": "uuid",
  "captured_at_ms": 1779250000000,
  "change_reasons": ["geometry_changed"],
  "layout_signature": "sha256...",
  "coordinate_space": "display_area_normalized",
  "display": {
    "fullscreen": true,
    "alignment_valid": true,
    "viewport_width_css_px": 1920,
    "viewport_height_css_px": 1080,
    "screen_width_css_px": 1920,
    "screen_height_css_px": 1080,
    "device_pixel_ratio": 1,
    "visual_viewport_scale": 1
  },
  "regions": [
    {
      "id": "right_detail",
      "shape": "rect",
      "visible": true,
      "left": 0.68,
      "top": 0.64,
      "right": 1.0,
      "bottom": 0.77,
      "binding": {"mode": "manual_review", "target_id": "enemy-3"}
    }
  ]
}

{
  "type": "tobii_aoi_snapshot_result",
  "ok": true,
  "task_id": "42",
  "snapshot_id": "server-uuid",
  "revision": 7,
  "changed": true,
  "layout_signature": "sha256...",
  "client_snapshot_id": "uuid"
}
```

服务端接收时间作为快照 `valid_from_us` 的生效时间；`captured_at_ms` 只用于检查传输延迟。相同签名重复提交时 `changed` 为 `false`，不新增数据库记录。

8 动态 AOI 与眼动统计

8.1 七类分析 AOI

AOI ID	边界来源	binding 语义	可见性
left_ai_target	左侧 AI 推荐目标实际 DOM 或绘制外接矩形	target_id; 无推荐时为 null	无有效推荐边界时 false
left_candidate_list	RADAR 候选显示区或 SA 完整威胁列表容器	candidate_ids	空状态容器也可为 true
right_ai_history_accuracy	右侧顶部准确率曲线容器	metric 等于 ai_history_accuracy	面板存在时 true
right_recommendation	AI 推荐观测组件	target_id	组件可见; 无推荐时 target_id 为 null
right_candidate_list	右侧候选观测列表	candidate_ids	容器存在时 true
right_detail	TDC 或人工复核详情组件	mode 与 target_id	容器存在时 true
right_comparison	人机对比组件	mode 与 ai 和 human 目标 ID	仅内容实际显示时 true

为何是七类: 早期方案把 AI 历史识别准确率包含在推荐区域中。当前 UI 已将曲线移到右侧顶部独立区域，因此新增 right_ai_history_accuracy，六区口径升级为七区。

binding 不是屏幕内容本身，而是该几何区域在此版本代表的业务对象。例如 right_detail 的 target_id 为 null 且 mode 为 empty，表示详情容器可见但当前没有绑定目标；不能把 null 解释为存储失败。

8.2 何时生成新快照

触发测量	真正写新版本的条件
试次首次稳定渲染、页面切换、推荐变化、TDC 目标变化、复核开始或结束、对比显隐、候选空或有变化	几何至少变化 1 个物理像素，或 visible 变化，或 binding 语义变化。
ResizeObserver、MutationObserver、scroll、resize、fullscreen、DPR 或 visualViewport 变化	显示参数或 alignment_valid 变化。
WebSocket 重连	重新同步当前布局；签名相同则服务端 changed 为 false，不新增记录。
辉光颜色、透明度、阴影、闪烁动画、准确率数值变化	不写新版本，除非实际边界或语义变化。

前端等待连续两个动画帧测得相同边界后发送；持续移动时最迟 100 毫秒发送最新快照；频率不超过每秒 10 次。所有区域按 ID 排序，边界量化到物理像素后计算 layout_signature，前端和服务端双重去重。

8.3 全屏与坐标有效性

正式实验要求 innerWidth 接近 screen.width，innerHeight 接近 screen.height，screenX 与 screenY 接近 0，visualViewport.scale 等于 1，允许误差不超过 2 个物理像素。

验证失败时仍保存 alignment_valid 为 false 的快照和原始 gaze 坐标，但暂停生成 aoi_hits；恢复全屏或缩放后生成新快照并恢复命中计算。AOI 与 Tobii 统一使用整屏归一化坐标。

8.4 逐帧记录

```
{
  "ts_us": 177925000000000,
  "gaze": [0.421, 0.913],
  "hit": true,
  "hits": ["antenna_prompt"],
  "aoi_revision": 7,
  "aoi_hits": ["left_ai_target", "left_candidate_list"]
}
```

字段	含义
hit 与 hits	旧注意力提醒区域命中，只由 attention_regions 或 tobii_hand 决定。
aoi_revision	当前任务对应的分析 AOI 版本。
aoi_hits	该帧命中的全部分析 AOI；空数组表示有有效快照但未命中。
无 aoi_hits 字段	没有有效 AOI 快照或 alignment 无效；必须结合快照质量判断。

严格分离: 分析 AOI 不触发原注意力提醒；tobii_hand 不修改分析 AOI。不得用一个布尔 hit 代替 aoi_hits，也不得用分析区域覆盖 gaze_targets。

8.5 离线统计

原始 raw_gaze.jsonl 与 gaze_aoi_snapshots 是权威源。默认分析窗口为 ai_recommendation_shown 到 final_selection_confirmed；试次结束后使用 server/statistics/aoi_gaze_statistics.py 离线计算。

项目	默认口径
注视算法	I-VT；速度阈值 30 度每秒；最短注视 100 毫秒。
时间积分	相邻采样间隔积分；单段最大计 100 毫秒；超过 100 毫秒无效间隔切断当前注视。
多 AOI 命中	保留全部 aoi_hits；单一归属优先面积最小的具体区域，必要时按固定优先级。
注视跨 AOI	按持续时间占比最高的 AOI 归属，同时保留原始命中明细。

项目	默认口径
输出	各 AOI 有效采样、注视时长和次数、首次进入、访问次数与顺序、扫视路径、转移矩阵、有效帧比例、异常时长。
可复算	结果文件记录算法版本与全部阈值，支持再次从原始数据生成 JSON 和 CSV。

9 指标计算口径

原设计指标	计算口径	数据源
适当信任率	$N_{appropriate}$ 除以 N_{valid_trials} 后乘 100%。	trust_trial_outcomes
欠信任率	N_{under_trust} 除以 N_{valid_trials} 后乘 100%。	trust_trial_outcomes
过度信任率	N_{over_trust} 除以 N_{valid_trials} 后乘 100%。	trust_trial_outcomes
AI 历史识别准确率	同条件当前试次前 $N_{ai_correct}$ 除以 N_{valid_trials} 后乘 100%。	trust_trial_outcomes
是否修改 AI 锁定目标	最终人工选择是否不同于 AI 推荐；也可结合选择事件序列。	outcomes 与 task_events
目标切换个数	human_selection_changed 的有效目标变化次数。	task_events
是否人工复核	至少存在一次 manual_review_started。	task_events 或 outcome 汇总
人工复核点击次数	manual_review_started 数量；无效按压另计。	task_events
人工复核查看时长	各 manual_review_ended 的 duration_ms 之和。	task_events 或 outcome 汇总
AI 推荐至人工锁定犹豫时长	$final_selection_confirmed_at_ms$ 减 $ai_recommendation_shown_at_ms$ 。	trust_trial_outcomes
人工准确率	人工最终选择正确试次除以有效试次。	trust_trial_outcomes
任务组整体完成耗时	$task_group.completed_at$ 减 $task_group.started_at$ 。	task_groups
有效决策总耗时	组内全部有效试次决策耗时之和。	trust_trial_outcomes
AOI 注视与扫视	按第 8.5 节离线算法。	raw_gaze 与 snapshots
主观信任评分	应按每试次量表结果关联 trial_id。	当前问卷表需确认或增强

耗时解释: 系统不设置超时判定。耗时长仍按真实值进入任务绩效分析；若后续实验要设置超时，必须另行定义阈值、状态、是否计入有效试次和强制结算规则。

9.1 统计分母与缺失数据

- 信任率和人工准确率的分母只包含有效结算试次。
- 缺少 AI 推荐、人工最终选择或任务真值的试次标记为无效，不进入三类信任率。
- 无效试次仍可保留过程事件和眼动数据，用于数据质量分析，但必须与有效绩效统计分开。

- 历史曲线按当前试次开始前的有效历史绘制，不能把正在进行的试次提前加入分母。
- 首次无历史使用 `null` 准确率而不是 0%，界面显示“暂无历史（0 次）”，避免把无数据误解为全错。

9.2 整体完成耗时与逐试次耗时

任务组整体完成耗时反映参与者完成整组任务的实际负担，包括浏览、复核、改选、结果确认和试次切换。单试次决策耗时反映从 AI 推荐出现到人工最终选择确认的决策阶段。二者必须同时保留，不能仅用逐试次耗时替代整体完成耗时。

为了分析界面是否导致用户挨个尝试而显著变慢，还应联合查看目标切换次数、TDC 聚焦序列、详情暴露时长、人工复核次数、人机对比暴露时长、人工准确率和任务完成率。

10 RADAR 与 SA 端到端时序

10.1 统一主流程

1. 服务端创建唯一 `task_id`，按条件键查询已结算历史，生成 `trust_control`。
2. RADAR 通过 `init_settings`、SA 通过有效 `sa_task_updated` 下发任务与 `trust_control`。
3. 前端渲染候选目标、准确率曲线、AI 推荐与右侧列表；记录 `ai_recommendation_shown`。
4. 若 `ui_mode` 为 `trust_support`，左侧 AI 推荐目标开始中性注意辉光。
5. 用户移动 TDC 浏览；驻留满足阈值后自动更新 `right_detail` 并记录详情时段。
6. 用户可按住实体第 3 键复核 AI 推荐；推荐目标闪烁，松开后结算查看时长。
7. 用户用实体第 1 键选择或锁定；记录 `human_selection_changed`。
8. 若人工选择与 AI 推荐不一致，自动显示 `right_comparison` 并记录暴露时段。
9. 用户使用实体第 2 键执行原查看结果、IFF 或确认流程。
10. 前端提交 `task_result_confirmed.extra.trust_trial`；服务端校验快照、结算信任并完成 `task_run`。
11. 任务事件与眼动采集关闭；下一同条件试次读取本次已结算结果。

10.2 RADAR 专属约束

- AI 推荐必须是任务概率算法实际选中的目标，不能以排序第一项替代。
- 实体第 1 键继续锁定 TDC 附近目标；实体第 2 键继续 IFF 与相关确认。
- IFF 前不得通过右侧原始证据泄露敌我真值。
- 副轴天线操作及其既有校验保持不变。
- 推荐、人工选择和真值必须由同一 `task_id` 任务快照校验。
- 目标移动时匿名编号保持稳定，但 `left_ai_target` 几何可产生新 AOI 版本。

10.3 SA 专属约束

- `sa_task_updated` 之前不计算当前试次准确率、不复用上一试次列表，也不启动本试次信任面板。

- sa_task_updated 提供完整威胁数据后，候选列表、AI 实际选择、真值与历史才进入本次上下文。
- 实体第 1 键继续选择目标；实体第 2 键继续查看结果、确认和推进。
- SA 人工复核与 RADAR 一样必须让 AI 推荐对象产生辉光闪烁，并记录完整开始与结束时段。
- 左侧 left_candidate_list 覆盖完整威胁列表，包括有数据和空状态容器。
- AI 推荐使用算法实际概率选择结果，不能默认等于威胁评分第一项。

11 异常、幂等与数据质量

场景	处理规则	验证点
重复任务启动	相同活动任务请求幂等返回；真实重试创建新 task_id。	task_runs 不出现一次执行多行或多次执行同 ID。
重复试次结算	trial_id 唯一，重复确认不重复插入或累计。	trust_trial_outcomes 只有一条。
过期确认	task_result_confirmed 必须匹配当前活动 task_id；过期消息忽略。	不关闭新任务。
无 AI 推荐按 Button3	记录 manual_review_ignored，不闪烁、不计有效次数。	invalid_review_count 增加。
Button3 未松开即结束	强制写 manual_review_ended 和实际 duration。	无悬空复核时段。
AOI 重复签名	服务端返回 changed 为 false，不新增 revision。	不出现 task_id 与 revision 唯一约束冲突。
AOI 新版本	同一事务计算下一 revision 并关闭旧 valid_to_us。	版本单调、区间不重叠。
非全屏或缩放异常	保存无效快照、保留原始 gaze、暂停 aoi_hits。	alignment_valid 为 false。
WebSocket 重连	重发当前 AOI；签名去重；任务状态不能回退。	无重复快照或旧任务污染。
数据库写入失败	记录结构化错误和 task_id 与 event_id，不静默吞掉。	可从日志定位消息与表。

11.1 时间基准

业务事件使用毫秒时间戳；眼动帧和 AOI 有效区间使用微秒。AOI 快照以服务端接收时间 valid_from_us 生效，客户端 captured_at_ms 只用于传输延迟分析。离线合并时统一换算到微秒，并以 task_id 或 trial_id 限定范围。

11.2 数据质量最低要求

- 一个试次必须能够从 task_run 关联到唯一 trust_trial_outcome。
- 每个 manual_review_started 应有同 review_session_id 的 ended；强制结束也算闭合。
- 每个 raw gaze 帧的 aoi_revision 应能在相同 task_id 下关联快照；无效对齐期间除外。
- 正式实验使用全屏、缩放 1、固定显示器；异常时间必须可量化。
- 所有参与者可见证据必须可追溯到任务快照，不能由前端临时生成结论。
- 同一任务只有一个未关闭 AOI 快照，任务完成后必须关闭最后一个 valid_to_us。
- 试次历史只读取已结算数据，不能读取仅有过程事件而无 outcome 的试次。

11.3 AOI 唯一约束冲突的防护

gaze_aoi_snapshots 中 task_id 与 revision 组合唯一。服务端应在同一任务锁或数据库事务内读取当前最大 revision、生成下一 revision、关闭旧快照并插入新快照。前端重复上报由 layout_signature 去重；gaze_session_id 不能作为规避 task_id 重复的替代键。若任务真正重试，应创建新 task_id。

12 设计需求追踪与待确认项

12.1 原文“需要收集的数据”闭环

类别	原需求	当前闭环	结论
行为模式	修改 AI 目标、切换个数、适当信任率	选择事件、信任结算表与服务端分类。	已闭环
监督行为	人工复核、次数、查看时长	Button3 会话开始与结束，加汇总字段。	已闭环
反应时间	AI 推荐至人工锁定犹豫时长	两个关键时间戳相减。	已闭环
任务绩效	准确率、整体完成耗时	outcomes 人工正确性加 task_groups 起止时间。	已闭环
生理数据	各区域注视点、时长、次数、扫视路径	七 AOI 快照、raw gaze 与离线统计。	已闭环
主观数据	每试次信任量表评分	存在问卷存储，但当前触发粒度和 trial_id 强绑定需要复核。	待确认

12.2 建议补齐项

优先级	项	原因与建议
P0	每试次主观信任量表闭环	若实验必须每试次评分，确认 UI 触发点，并保证 questionnaire_responses 含唯一 trial_id 或 task_id；不能只做任务组末问卷。
P1	接口版本字段	为 trust_control、trust_trial_event 和 tobii_aoi_snapshot 增加 protocol_version，便于数据长期复现。
P1	数据字典枚举固化	固定 task_type、ui_mode、trust_outcome、event_type 和 end_reason 枚举，并在服务端拒绝未知值。
P1	匿名编号映射持久化	将 display_target_number 与内部 target_id 映射写入任务快照或事件，保证离线报告可复核。

优先级	项	原因与建议
P2	准确率小样本提示	继续显示正确数和有效数，避免把 1/1 的 100%理解为稳定可靠性；不要显示预设可靠率。
P2	数据保留策略	明确 raw gaze、快照、任务库和导出结果的保存期限、脱敏和备份责任。

验收判定: 只有能够从界面动作追到消息、从消息追到存储、从存储复算出指标，才算该原设计采集项闭环。仅在页面显示而未存储，或仅存最终布尔值而不能还原过程，均不算闭环。

12.3 当前设计与原设计的关键差异

项目	原设计可能理解	当前统一实现
欠信任与过度信任 UI	可能分别设计。	完全相同的 trust_support，只表达“建议核查”。
第一次试次	可能默认适当。	UI 使用 standard，但结算按真实结果。
查看详情	鼠标按钮或展开过程。	TDC 驻留自动展示，不离杆。
人工复核	独立界面按钮。	实体第 3 键按住期间复核 AI 推荐目标。
人机对比	手动按钮。	人机不一致时自动显示。
解释信息	计算结果或单一数字。	展示任务原始观测快照。
AI 可靠性	预设 AI 等级可靠率。	仅显示同条件已结算历史准确率与样本数。
眼动区域	静态区域或只有 hit。	动态版本 AOI、全部命中和有效区间。
超时	未定义。	不增加 timeout 字段和规则。

附录 A 事件字典

event_type	触发	关键 extra
ai_recommendation_shown	AI 推荐首次可见	候选数、匿名编号、observation_snapshot
glow_started 与 glow_ended	trust_support 注意辉光开始或结束	reason
tdc_focus_enter 与 leave	TDC 进入或离开有效候选	focused target 与 duration_ms
detail_shown 与 hidden	详情可见或隐藏	mode、target 与 duration_ms
manual_review_started	实体第 3 键有效上升沿	review_session_id、joystick_button 为 3、snapshot
manual_review_ended	松开或强制结束	started、ended、duration 与 end_reason
manual_review_ignored	无 AI 推荐时按下	reason 为 no_ai_recommendation
human_selection_changed	实体第 1 键选择或锁定变化	previous 与 current target
comparison_shown 与 hidden	人机不一致出现、恢复一致或完成	AI 目标、人工目标与 duration_ms
final_selection_confirmed	最终选择确认	final target 与 timing
trial_completed	试次完成	result summary

人工复核强制结束的 end_reason 包括 button_released、trial_completed、task_changed、user_changed、recommendation_invalidated、joystick_disconnected 和 page_unloaded。

附录 B 代码实现索引

领域	主要文件	职责
右侧统一 UI	src/components/TrustControlPanel.tsx	准确率、推荐、候选、详情、对比组件与七 AOI 标记。
信任试次状态	src/hooks/useTrustTrial.ts	推荐、辉光、TDC、Button3 复核、对比与结算数据。
AOI 观察器	src/hooks/useTrustAoiSnapshot.ts	DOM 测量、稳定帧、签名、快照上报与重连。
操纵杆映射与任务消息	src/hooks/useRadarData.ts	原始 button0、button1、button2 到语义 button1、button2、button3；接收任务与 AOI 响应。
RADAR 页面	src/components/Radar.tsx 与 RadarDisplay.tsx	任务主视图、锁定、IFF、确认。

领域	主要文件	职责
SA 页面	src/components/SAPage.tsx	威胁数据、选择、查看结果、确认。
服务端消息编排	server/core/message_handler.py	事件存储、结果确认、服务端校验与信任结算。
信任算法	server/services/trust_control.py	历史查询、分类、比率、模式、准确率序列。
任务数据库	server/managers/database_manager.py	任务、事件、outcome、问卷表和聚合查询。
AOI 服务	server/tobii/gaze_service.py	快照版本、逐帧命中与原始眼动写入。
AOI 协议入口	server/network/websocket_server.py 与 http_server.py	tobii_aoi_snapshot 接收与响应。
离线统计	server/statistics/aoi_gaze_statistics.py	I-VT、AOI 访问、扫视路径和质量输出。
现有 AOI 说明	server/docs/dynamic_aoi_analysis.md	动态 AOI 协议和验证细则。

附录 C 最小联调检查单

- 首次同条件试次使用 standard、history_count 为 0、准确率显示暂无历史。
- 首次适当后第二次仍 standard；首次欠信任或过度信任后第二次均为 trust_support。
- Button3 的原始 buttons.button2 按下和松开在轴不动时也能推送。
- 人工复核只闪烁 AI 推荐目标；按住不重复计数；松开立即停止。
- TDC 聚焦只查看，不改变人工选择；实体第 1 键才产生选择事件。
- 人机一致时无对比，不一致时自动对比，恢复一致后隐藏。
- task_result_confirmed 重复发送不产生第二条 outcome。
- 七个 AOI 的几何、visible 和 binding 可以在数据库中按 revision 回放。
- 辉光或闪烁动画不连续新增 AOI 快照；语义目标变化会新增版本。
- 非全屏或缩放异常只暂停 aoi_hits，不停止原始 gaze。
- 任务组整体耗时、决策耗时、复核时长和 AI 历史准确率可由库中原始记录复算。
- RADAR 与 SA 都不显示内部 ID、敌我真值或虚构解释。
- 确认每试次主观信任量表是否已与 trial_id 一一对应。
- 确认旧信任校准逻辑不参与正式实验 ui_mode。
- 确认 public 与 dist 实际运行配置一致，且不覆盖用户已有 init_config 修改。

文档结束。